

Fundamentos de Redes Industriais

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

- Conceito de redes industriais;
- Diferença entre rede industrial e corporativa;
- Requisitos críticos;
- Elementos da rede industrial;
- Envio dos Repositórios;
- Atividade prática.

Objetivos de Aprendizagem

1. Compreender o conceito de redes industriais e sua importância na automação moderna.
2. Diferenciar redes industriais de redes corporativas.
3. Reconhecer os requisitos críticos de ambientes industriais.
4. Identificar os principais elementos de uma rede industrial.

Contextualização

Em uma rede industrial há equipamentos e dispositivos de diversos tipos, que podem ser agrupados por níveis hierárquicos, estabelecendo ligações mais adequadas conforme a área.



Por Que Redes Industriais Existem?

As redes industriais são a espinha dorsal da automação moderna. Elas respondem perguntas fundamentais que definem como dispositivos comunicam

Comunicação entre dispositivos

Como um **sensor** transmite dados para um controlador lógico programável (CLP)?

Integração de sistemas

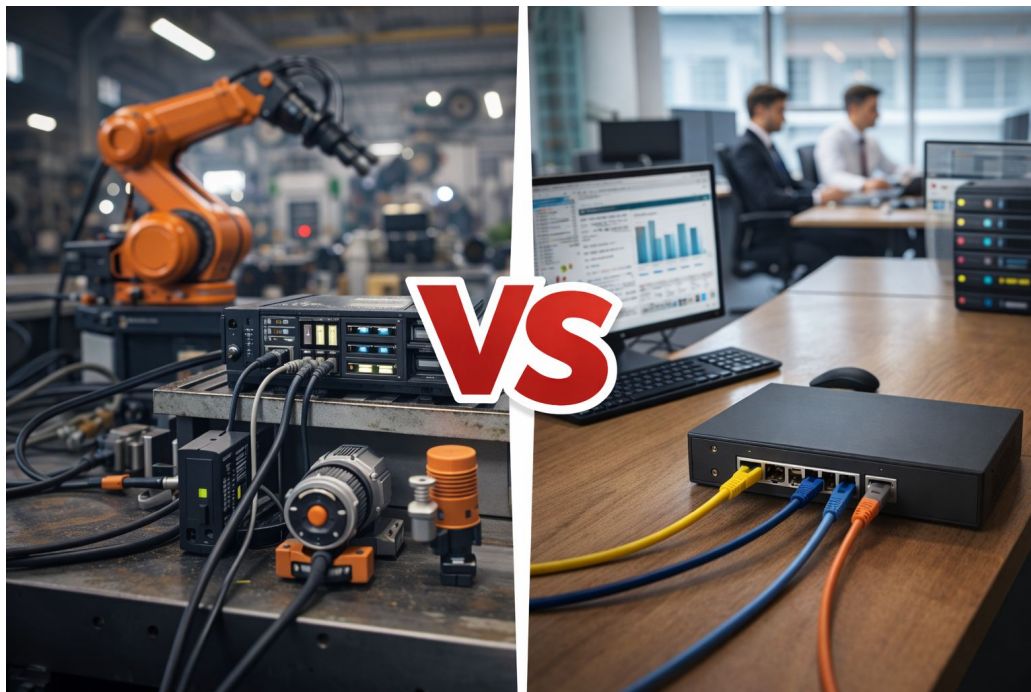
Como um **CLP envia informações** para um sistema supervisório que monitora toda a planta?

Conexão corporativa

Como os dados coletados no chão de fábrica chegam ao **ERP da empresa** para análise estratégica?

A automação moderna depende absolutamente de **comunicação estruturada, confiável e em tempo real**.

Rede Industrial vs. Rede Corporativa



Rede Industrial vs. Rede Corporativa

Compreender as diferenças entre redes industriais e redes de TI é essencial para projetar sistemas confiáveis:

Rede Industrial

Comunicação em **tempo real determinística**

Foco em **alta confiabilidade** e disponibilidade

Projetada para **ambientes hostis** do chão de fábrica

Tolerância a ruído elétrico e interferências

Rede Corporativa

Comunicação com **método "best effort"**

Prioridade em **dados administrativos** e acesso

Funciona em **ambientes controlados** de escritório

Menor exigência de determinismo

Requisitos Críticos em Ambientes Industriais



Tempo de Resposta

Milissegundos fazem diferença na sincronização de motores, precisão de processos e segurança operacional. O **determinismo** é fundamental.



Robustez

Equipamentos enfrentam ruído elétrico, vibração, altas temperaturas, poeira e umidade. A **confiabilidade** supera estética.



Interferência Elétrica

Inversores de frequência, motores e cargas indutivas geram ruídos. Exige **cabeamento blindado** e proteção adequada.



Disponibilidade

Parada de produção significa **prejuízo financeiro imediato** e risco operacional. **Uptime** é prioridade absoluta.

Elementos de uma Rede Industrial

É formada por dispositivos que trabalham juntos para: Coletar dados do processo; Tomar decisões automáticas; Executar ações físicas; e Permitir monitoramento.

Principais Elementos:

- Dispositivos de Campo;
- Controladores Lógicos Programáveis (CLP);
- Infraestrutura de Comunicação;
- Supervisão (IHM / SCADA);

Dispositivos de Campo

Sensores

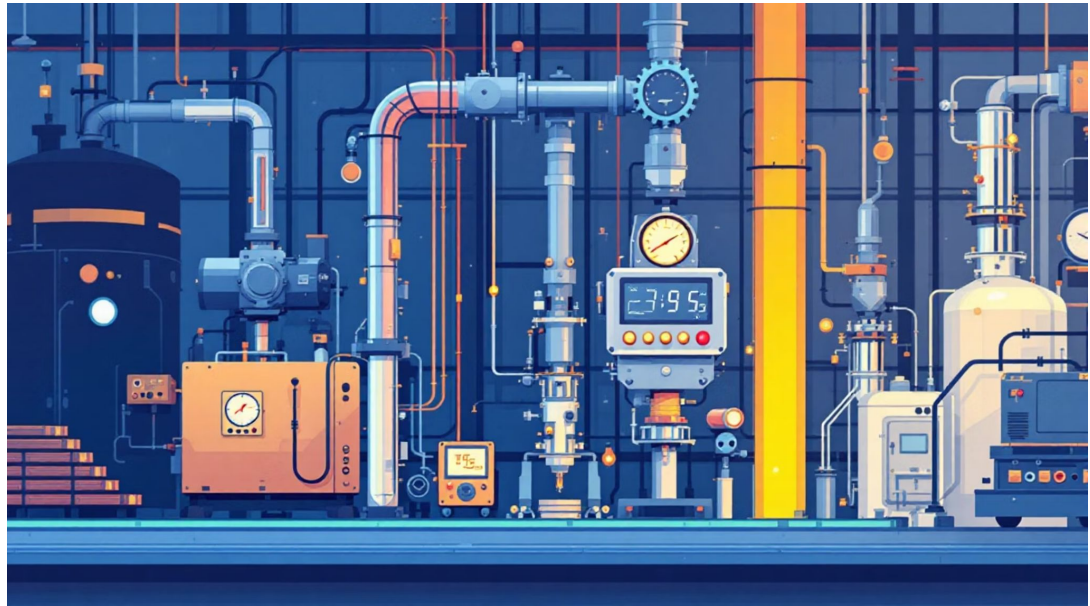
Coletam dados físicos do processo industrial:

- Temperatura e pressão
- Nível de tanques
- Proximidade e posição
- Fluxo e vazão

Atuadores

Executam ações físicas comandadas:

- Válvulas pneumáticas
- Motores elétricos
- Cilindros pneumáticos
- Dispositivos mecânicos



Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

1

Recebe Sinais

Processa entradas de sensores analógicos e digitais

2

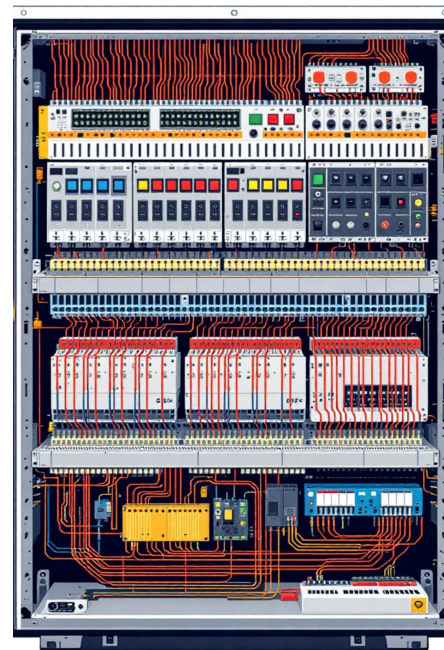
Executa Lógica

Aplica algoritmos de controle programados

3

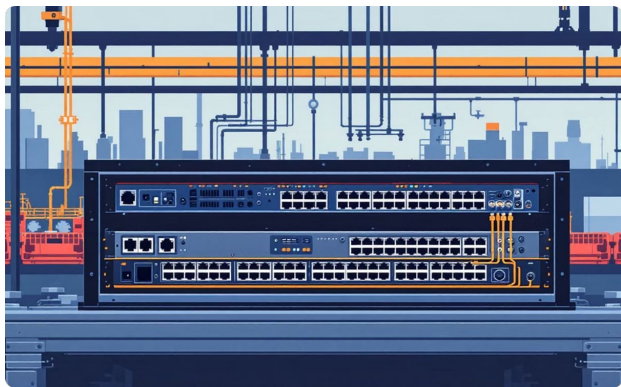
Comanda Atuadores

Envia comandos para dispositivos de ação



Infraestrutura de Comunicação

Fonte: Elaboração própria.



Switch Industrial

Interliga dispositivos na rede local, projetado especificamente para **ambientes hostis** com alta confiabilidade e determinismo.



Gateway

Converte entre **protocolos diferentes**, integrando redes industriais com sistemas corporativos de TI e permitindo comunicação entre camadas.

Supervisão (IHM / SCADA)

Fonte: Elaboração própria.

IHM



Interface homem-máquina para **operação local**, permitindo supervisão e controle através de painéis na planta.

SCADA



Sistema supervisorio para **monitoramento remoto**, registro histórico de dados e análise de desempenho em tempo real.

Envio dos Repositórios

- Envie o link dos repositórios nas disciplinas que você está cursando neste semestre. As demais, não precisa enviar.
- Confirme se o repositório está público e utilize o mesmo ao longo do semestre. Caso haja alguma alterações, acesse novamente o formulário e atualize.
- Acesse: forms.gle/H61bfvecNs7hPjNW8

Atividade

1. Uma empresa irá realizar a implantação de uma rede industrial em uma indústria de produção de tijolos ecológicos. Elaborem um plano orçamentário contemplando o levantamento técnico dos equipamentos necessários para compor a infraestrutura de comunicação e automação.

Atividade

2. O plano deverá incluir a identificação dos dispositivos (CLP, switches industriais, cabeamento, etc.), pesquisa de fornecedores online, cotação de valores, prazos de entrega e especificações técnicas, analisando a adequação dos equipamentos ao ambiente industrial, a escalabilidade da solução e a compatibilidade com futuras integrações com sistemas corporativos.

Atividade

3. A partir desses dados, elaborem uma análise de viabilidade técnica e econômica, considerando custo-benefício, possibilidade de expansão futura, riscos envolvidos, dependência de fornecedores e estimativa de retorno do investimento (Análise de Viabilidade e Custos). No relatório, destaque os benefícios dessa implementação para o negócio.

Atividade

4. Por fim, elaborem uma visualização inicial da solução proposta. O diagrama deverá representar a arquitetura da rede industrial, os principais equipamentos (CLP, switches, dispositivos de campo e sistema supervisório), a forma de interligação entre eles e a conexão com a rede corporativa. A representação deve demonstrar organização, coerência técnica e possibilidade de expansão futura da infraestrutura.

Referências

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Departamento Nacional. Redes industriais. Porto Alegre: SENAI-RS, 2014. 39 p. (Atualização Tecnológica em Mecatrônica).

CAIÇARA JÚNIOR, Cícero. **Sistemas integrados de gestão: ERP** – uma abordagem gerencial. Curitiba: Intersaberes, 2015.

SANTOS, Jadir Perpétuo dos. **Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2024.

LARA, Carla Eduarda Orlando de Moraes de. **Automação e controle industrial**. Curitiba: Contentus, 2021.

Referências

ALBUQUERQUE, Pedro U. B. de; ALEXANDRIA, Auzuir Ricardo de. **Redes industriais**. São Paulo: Ensino Profissional, 2009.

CARDOSO, Wagner. **Planejamento e controle da produção (PCP)**. São Paulo: Blucher, 2021.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. São Paulo: Pearson, 2011.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Sistemas Fieldbus para automação industrial**. São Paulo: Érica, 2009.

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plinio de Lauro. **Engenharia de automação industrial**. São Paulo: LTC, 2007.

Fundamentos de Redes Industriais

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br